

Exposé

Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

W-Seminar: Physik im Film

Amazing or Hallucinating Spiderman

Betreuende Lehrkraft: Tina Wefers

Kevin Xie

21.05.2026

Inhalt

1. Fragestellung	2
2. Zielsetzung und Verlauf der Arbeit	2
3. Methodisches Vorgehen	3
4. Quellen für theoretische Überlegungen	4
5. Kritische Beleuchtung	4
6. Aktueller Arbeitsstand und weiteres Vorgehen	5
Literaturverzeichnis	5

1. Fragestellung

Die wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, inwiefern die im Spielfilm „The Amazing Spider-Man“ dargestellte Spinnenseide, den extremen mechanischen Belastungen des Superhelden-Alltags physikalisch standhalten könnte.

Im Rahmen des Leitthemas „Physik im Film“ liegt der Fokus auf den materialwissenschaftlichen und klassisch-mechanischen Eigenschaften von Faserstrukturen unter dynamischer Last. Von besonderem Interesse ist hierbei, ob ein synthetisch erzeugter Faden mit dem im Film sichtbaren, geringen Durchmesser die enormen Kräfte absorbieren kann, die beim Schwingen zwischen Wolkenkratzern oder beim Auffangen stürzender Objekte auftreten. Dabei werden synthetisch erzeugte Fäden auch mit echten Spinnenfäden verglichen.

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Aufbau und Struktur der Fäden gelegt.

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der physikalischen Plausibilität dieses fiktiven Materials durch den präzisen Abgleich filmischer Sequenzen mit realen Festigkeitsdaten¹.

Im Verlauf dieser Arbeit werden auch andere Superhelden Fähigkeiten betrachtet, wie zum Beispiel die Fähigkeit Wände hochzulaufen, jedoch werden diese nicht in den Vordergrund gezogen.

Als Höhepunkt der physikalischen Arbeit gilt dabei die Szene, in welcher es dem Hauptcharakter Peter Parker (Spiderman) misslingt, seine Freundin Gwen Stacy aus einem freien Fall zu retten. Hierbei wird für die Szene die Leitfrage in den Raum gestellt, ob und wie es für Peter Parker möglich wäre Gwen Stacy zu retten.

2. Zielsetzung und Verlauf der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Physikalische Analyse der Materialeigenschaften und Belastungsgrenzen von Spider-Mans Spinnenseide durchzuführen.

Hierzu werden zunächst die theoretischen Grundlagen der Elastizitätslehre und der Impulserhaltung erarbeitet.

Der geplante Aufbau der Arbeit gliedert sich wie folgt:

1 Einleitung

2 Physikalische Grundlagen:

2.1 Mechanik:

- 2.1.1 Kraft
- 2.1.2 Impuls
- 2.1.3 Energieerhaltung
- 2.1.4 Elastizität
- 2.1.5 ...

2.2 Materialwissenschaft:

- 2.2.1 Hookesches Gesetz
- 2.2.2 Elastizitätsmodul
- 2.2.3 Reißlänge
- 2.2.4 ...

¹ Diese Daten werden dabei durch vereinfachte Simulationen gesammelt. Die Simulationen werden in einem CAD-Programm durchgeführt.

- 3 **Spiderman Kompakt**²
- 4 **Analyse von Schlüsselszenen**³
- 5 **Experimenteller Teil**
 - 5.1 Messung der Belastungsgrenzen
 - 5.2 Materialvergleich
 - 5.3 ...
 - 5.4 Gwen Stacy
 - 5.4.1 Überlebenswahrscheinlichkeit
 - 5.4.2 Wie hätte Gwen Stacy überleben können?
 - 5.4.3 ...
- 6 **Fazit**
- 7 **Literaturverzeichnis**

3. Methodisches Vorgehen

Um die physikalischen Eigenschaften der Spinnenseide unter realitätsnahen Bedingungen zu untersuchen und die Thesen bezüglich der extremen Belastungsverhältnisse zu überprüfen, wird ein dynamischer Fallversuch zur Stoßbelastung durchgeführt. Im Gegensatz zu einem rein statischen Zugversuch⁴ simuliert dieses Experiment die kinetische Energie eines Objekts im freien Fall, das abrupt durch einen Faden abgebremst wird – exakt analog zu den physikalischen Bedingungen in „The Amazing Spider-Man“. Spezifisch wird der Versuch dabei auf die Gwen Stacy Szene aufgebaut.

Bei diesem Experiment werden definierte Massestücke aus einer exakt vermessenen Höhe im freien Fall fallengelassen. Diese sind an verschiedenen Testfasern (wie hochelastischen Nylonfäden, Fallschirmschnüren, Angelschnüren oder Polymeren⁵) befestigt⁶.

Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, muss die Messung der maximalen Stoßkraft und der Dehnungsgrenze beim abrupten Abfangen der Masse beschränkt werden. Dabei wurde hinsichtlich folgender Kriterien ausgewählt: die Reißlänge, die (materialspezifische) Federkonstante⁷ und das Absorptionsvermögen der kinetischen Energie.

Die Durchführung des Experiments gestaltet sich als schwierig, da die Phase des Abbremsens nach dem freien Fall schnell abläuft und die maximal auftretenden Spitzenkräfte mit herkömmlichen (mir zu Verfügung stehenden) Labormessgeräten kaum trägheitsfrei erfasst werden können. Um diesen Messungenauigkeiten entgegenzuwirken, wird die App „phyphox“ auf einem stürzenden

² Analyse der Verschiedenen Fähigkeiten des Spiderman Anzuges, welche auch noch in Betracht gezogen werden müssen (z.B. Webshooters)

³ Quantitative Bestimmung von Massen, Geschwindigkeiten und Radien (z. B. die Brückenszene, Gwen Stacy Szene)

⁴ Dieser war eigentlich geplant, jedoch wird dieser nun durch die Simulationen in dem CAD-Programm ersetzt

⁵ Es wurde dabei zur Kenntnis genommen, dass in den Film Szenen Peter Parker seine Fäden für seine „Webshooter“ mit Chemischen Utensilien selbst mixt. Diese Kenntnisse werden, um den Ramenumfang nicht zu sprengen außer Acht gelassen

⁶ Eine Durchführung mit echten Spinnenfäden oder eigenen modifizierten Spinnenfäden steht zwar in Planung, jedoch müssen dabei weitere Faktoren beachtet werden, wie z.B.: Spinnenart, Fadenart, Sammeldatum der Proben usw.

⁷ Die Abhängigkeit der Federkonstante von Material, Form und Belastungsrichtung wurde zur Kenntnis genommen. Es ist geplant die Fäden so baugleich wie möglich zu machen, in Faktoren wie Dicke, Belastungsrichtung etc.

Smartphone⁸ genutzt, um die negativen Beschleunigungswerte im Moment des Straffens der Leine präzise aufzuzeichnen. Im nächsten Schritt werden die im Film gezeigten Schlüsselszenen, insbesondere das Auffangen von Gwen Stacy, quantitativ analysiert. Aus den erlangten Filmdaten (Dauer des freien Falls, Fallhöhe, Masse) werden die realen Beschleunigungskräfte rekonstruiert. Diese Untersuchung soll in dem Ergebnis münden, dass die experimentell ermittelten dynamischen Belastungsgrenzen der Testmaterialien mathematisch auf die Dimensionen im Film hochgerechnet und den dort geforderten Kräften gegenübergestellt werden, um die Belastbarkeit der Spinnenseide final zu bewerten.⁹

4. Quellen für theoretische Überlegungen

Die bisherige Recherche hat ergeben, dass zum Thema Spinnenseide eine Vielzahl an biomechanischen Fachartikeln existiert, die als fundierte Grundlage für die realen Materialwerte dienen. Der bisherige Fokus wurde dabei auf die Experimentplanung, die Bereiche der Biophysik und technische Umsetzung gelegt.

Vor dem Hintergrund des vorgegebenen Umfangs der Arbeit muss die Untersuchung jedoch auf die rein mechanische Belastung beschränkt werden. Chemische Aspekte der Erzeugung der Seide in den „Web-Shootern“ werden nicht berücksichtigt.¹⁰

Eine Nutzung von Datenbanken für die Werte wurde aufgrund mehrerer Kriterien ausgeschlossen. Dabei stehen vor allem die Faktoren zur Eigenleistung, der Experimentspezifikation etc. im Vordergrund.

5. Kritische Beleuchtung

Vor dem Hintergrund des vorgegebenen Umfangs der Arbeit muss die Untersuchung des komplexen Themas Spinnenseide auf die makroskopischen¹¹, mechanischen Belastungsgrenzen und die elastischen Materialeigenschaften beschränkt werden. Die auch im Vergleich mit den physikalischen Anforderungen in „The Amazing Spider-Man“ eine entscheidende Rolle spielen.

Auf diese spezifischen Belastungsgrenzen wird zusätzlich mithilfe des geplanten dynamischen Fallversuchs eingegangen, um im Verlauf die These zu untermauern, ob die filmische Darstellung der Seile realitätsnah ist oder die Grenzen der Naturgesetze überschreitet.

Eine Betrachtung von weiteren biochemischen und strukturellen Merkmalen, wie der exakten chemischen Synthese des flüssigen Polymers in den „Web-Shootern“, der molekularbiologischen Proteinstruktur natürlicher Spinnenseide oder des strömungsmechanischen Verhaltens beim Austritt des Fadens, kann im vorgegebenen Rahmen der Arbeit dagegen nicht oder nur zum Teil erfolgen.

Um noch stärker auf den filmischen Aspekt einzugehen, kann an einer geeigneten Stelle am Schluss auch noch der filmtechnische Aspekt, also wie die elastischen Spinnenfäden im Jahr 2012 für den Film mit digitaler CGI-Effekte und physikbasierter Animationssoftware visuell umgesetzt wurden, kurz angesprochen werden.¹²

⁸ Vorläufig muss ein Smartphone Sensor ausreichen, sollte ich die Möglichkeit haben andere bessere laborgerechnete Sensoren zu benutzen, werden diese natürlich benutzt

⁹ Beim Gewicht von Gwen Stacy wird von einem Gewicht von 70kg ausgegangen

¹⁰ Quellen: siehe Literaturverzeichnis

¹¹ Eine Mikroskopische Analyse ist zwar geplant, jedoch wird dies aufgrund der limitierten Fähigkeiten des vorhandenen Mikroskops nur zum Verständnis genutzt.

¹² Je nach Umfang der Arbeit

6. Aktueller Arbeitsstand und weiteres Vorgehen

Der kritische Bericht zum aktuellen Arbeitsstand zeigt, dass die theoretische Einarbeitung in die Grundlagen der Elastizitätstheorie und der Newtonschen Dynamik weitgehend abgeschlossen ist. Die Auswahl der zu analysierenden Filmszenen aus „The Amazing Spider-Man“ ist erfolgt.

Der weitere Zeitplan bis zum Abgabetermin gliedert sich in folgende Phasen:

- Recherche (ist erfolgt, bis 12.Mai.2026)
- Planung des Experiments (ist erfolgt, bis 19.Mai.2026)
- Zusammenschreiben der Theoretischen Grundlagen (ab Mai.2026)
- Zusammenschreiben Physikalischer Grundlagen (ab April.2026)
- Sammeln von Spinnweben Proben (ab Mai.2026)¹³
- Fäden, Schnüre usw. zusammen Sammeln für die Vorbereitung aufs Experiment (ab Mai.2026)
- Modifizierung des CAD-Programms (ab Juni.2026)
- Klärung von Technischen Problemen und Verbesserung des Technischen Teils (ab Mitte Juni.2026)
- Datenbanken (ab Ende Juni.2026)¹⁴
- Sammeln von Spinnenweben (ab Juli.2026)
- Experiment (ab Juli.2026)¹⁵
- Auswertung der Versuche und weitere Ausarbeitung theoretischer Grundlagen, Sichtung von Quellen (vorrausichtlich im Juli.2026)
- Zusammenfassung der Ergebnisse, Verfassen der Seminararbeit (voraussichtlich bis Oktober.2026)

Literaturverzeichnis

Grote, K. H., Bender, B., & Göhlich, D. (2022). *Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau*. Berlin: Springer Vieweg.

Kakalios, J. (2005). *The Physics of Superheroes*. New York: Gotham Books.

Vogel, S. (2013). *Comparative Biomechanics: Life's Physical World*. Princeton: Princeton University Press.

Vollrath, F. (01. Dezember 2015). *Spiderman silks – science and fiction* | *The Biochemist* | *Portland Press*. Von Portland Press: <https://portlandpress.com/biochemist/article/37/6/6/1426/Spiderman-silks-science-and-fiction?guestAccessKey=> abgerufen

Yang, S. (24. Juni 2019). *The science behind Spider-Man's superpowers* | *Penn Today*. Von Penn Today: <https://penntoday.upenn.edu/news/science-behind-spider-mans-superpowers> abgerufen

¹³ Dies ist nur da, um die Struktur von Spinnenweben zu verstehen und zu Analysieren

¹⁴ Falls Datenbanken genutzt werden etc.

¹⁵ Die Verschiebung des Experiments in späten Juli ist vor allem wichtig, da Recherche Ergebnisse zeigen, dass Spinnen zu dem Zeitpunkt Auswachsen sind und somit in der Lage sind die Stärksten Spinnenweben zu formen.